

실기시험2 문제

5/27 (목요일) 13:00~14:50

다음 문제를 해결하는 C 프로그램을 작성하여, 김용한 교수(yhkim@uos.ac.kr)에게 이메일로 소스 파일 (확장자가 ".c"인 파일)만

"CP3pt2(이름)(학번끝 한 자리번호)"

로 명명한 zip 압축 파일(확장자가 ".zip"인 파일)에 담아 송부할 것

- 제출 마감시간을 엄수할 것 (14:50 이후 접수된 답은 0점 처리될 수 있음)

- 잘못된 파일을 송부하지 않도록 반드시 재확인한 후 송부할 것.

문제: 아래 요구사항들을 만족하는 C 프로그램을 작성하라.

어떤 영어 웹사이트(예를 들어, https://en.wikipedia.org/wiki/Joe_Biden)에 등장하는 텍스트 일부를 메모장으로 복사하여 아스키 텍스트 파일을 만들고, 이 파일을 입력 받아, 이 파일에 등장하는 영어 단어들을 구분한 후, 그 결과를 어떤 파일로 출력하는 콘솔 응용 프로그램을 작성하라. 여기서 "단어"라 함은 빈 칸, 수평 탭, 개행 문자 등의 white space를 포함하지 않는 일련의 문자들을 의미한다. 단, 아래의 요구사항 1 ~ 요구사항 8을 추가적으로 만족하도록 하여라.

- 요구사항 1: 단어 후보는 하이픈('-')을 제외한 특수 문자를 포함하지 않는다. 즉, 문자열에 포함된 특수 문자를 제거하고 남는 부분이 있을 경우만 이를 단어 후보(들)로 간주한다. 예를 들어, 'You&her'가 입력되면, You와 her의 단어 후보 2개로 간주한다. 단어 후보는 반드시 영어 알파벳(대문자와 소문자는 다른 글자로 간주) 또는 아라비아 숫자 또는 하이픈으로 구성되어야 한다.
- 요구사항 2: 단어 후보 중, 아라비아 숫자와 하이픈만으로 조합된 것은 단어로 간주하지 않는다.
- 요구사항 3: 단어 후보 중, 1글자로 이루어진 것은 단어로 간주하지 않는다.
- 요구사항 4: 단어 후보 중, 영어 알파벳 소문자를 하나도 포함하지 않은 것은 단어로 간주하지 않는다.
- 요구사항 5: 단어들은 단어 길이의 내림차순으로 정렬한다.
- 요구사항 6: 단어 길이가 동일한 단어들의 경우, 영어 사전 순으로 정렬한다.
- 요구사항 7: 최종적으로 정렬된 단어들에 대한 정보를 아래의 시행 예와 같이 출력한다. 첫 줄은 입력 파일 내에 등장하는 서로 다른 단어 수에 대한 정보를 출력하고, 두 번째 줄부터는 각 단어 정보에 대해 (0들이 앞서 나오는 4자리 일련번호):(빈칸):(등장 횟수):(빈칸):(단어 길이):(빈칸):(단어)의 형태로 출력되, 등장 횟수와 단어 길이는 각기 4칸 및 3칸 내에서 오른쪽 맞춤하고, 단어는 왼쪽 맞춤한다.
- 요구사항 8: 콘솔 입출력 redirection을 사용하여 입력파일을 읽어 들이고, 출력파일로 출력 내용을 저장하도록 한다. (입력파일명과 출력파일명을 main 함수의 인자로서 전달하지 않도록 한다.)
- 참고사항: 영어 웹사이트를 복사하여 시험용 입력 파일을 작성할 때, 만약 아스키 문자표에 등장하지 않는 문자가 메모장 내로 복사된다면, 이러한 문자들을 모두 삭제함으로써, 시험용 입력 파일 내에는 아스키 문자표에 등장하는 문자만 등장하도록 편집하세요.
- 힌트: HW10의 추가 문제의 답을 활용하면 프로그램 작성 시간을 단축할 수 있음. (상기 문제는, 요구사항 4 ~ 요구사항 6을 제외할 경우, HW10의 추가 문제와 동일함)
- 시행 예: 아래에 메모장을 사용하여, 출력파일의 내용을 편의상 첫 10줄과 마지막 10줄만 보였음

```
result - Windows 메모장
파일(F) 편집(E) 서식(O) 보기(V) 도움말(H)
Number of different words = 235
0001: 2 14 administration
0002: 1 14 infrastructure
0003: 1 14 sixth-youngest
0004: 1 14 unsuccessfully
0005: 1 13 congressional
0006: 1 12 Pennsylvania
0007: 1 12 Presidential
0008: 1 12 confirmation
0009: 1 12 negotiations
```

```
result - Windows 메모장
파일(F) 편집(E) 서식(O) 보기(V) 도움말(H)
0227: 2 2 by
0228: 3 2 he
0229: 15 2 in
0230: 3 2 is
0231: 1 2 it
0232: 11 2 of
0233: 3 2 on
0234: 12 2 to
0235: 1 2 up
```

평가 방법:

- 제출된 답을 VS2019 내에서 **Debug 모드** 및 **x86 모드**로 빌드한 후(아래 설정 부분 화면 캡처 참조), 요구사항 만족 여부를 확인하여 점수를 부여함(**Debug 모드** 및 **x86 모드**로 빌드되지 않으면 0점 처리함)



- 빌드가 되지 않거나, 실행 오류가 나는 프로그램은 0점 처리함. 요구사항 1 ~ 요구사항 8에 대해 각기 5점, 5점, 5점, 25점, 25점, 25점, 5점, 5점 배점. 끝.